Алгебраическая геометрия и теория инвариантов

Конспект спецкурса

А.А. Шафаревич

Механико-математический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

2026–2027 учебный год

Оглавление

1 Аффинные многообразия **2**

1.1 Понятие аффинного многообразия 2
1.2 Морфизмы аффинных многообразий 5
1.3 Конечные и целые расширения колец 8
1.4 Теорема Гильберта о нулях 13
1.5 Топология Зарисского 16
1.6 Рациональные функции и отображения 19
1.7 Произведения аффинных многообразий 21
1.8 Замкнутые вложения и доминантные морфизмы 22

Глава 1

Аффинные многообразия

1.1 Понятие аффинного многообразия

Пусть $\mathbb{K}$ — основное поле.

Обозначим через $\mathbb{A}^n$ — n-мерное аффинное пространство над $\mathbb{K}$. Если зафиксированы координаты $x_1, \ldots, x_n$ в $\mathbb{A}^n$, то $\mathbb{A}^n \simeq \mathbb{K}^n = \{(a_1, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{K}\}$. Через $\mathbb{K}[\mathbb{A}^n] = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ мы будем обозначать кольцо многочленов на $\mathbb{A}^n$.

Определение 1. *Для множества $S \subset \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ положим*

$$\mathbb{V}(S) = \{p \in \mathbb{A}^n \mid f(p) = 0 \text{ для всех } f \in S\}.$$

Множества вида $\mathbb{V}(S)$ называются ***аффинными алгебраическими многообразиями****.*

Пример 1. *1. $\mathbb{A}^n = \mathbb{V}(0)$;*

2. если $p = (a_1, \ldots, a_n)$, то $\{p\} = \mathbb{V}(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$;

3. $\varnothing = \mathbb{V}(1)$;

4. $\mathbb{V}(y - x^2) \subset \mathbb{A}^2$ — парабола.

Теорема 1. *Пусть $X \subset \mathbb{A}^n$ является аффинным алгебраическим многообразием. Тогда:*

1. *объединение конечного числа аффинных алгебраических многообразий является аффинным алгебраическим многообразием;*
2. *пересечение произвольного семейства аффинных алгебраических многообразий является аффинным алгебраическим многообразием.*

Доказательство. 1) Пусть $X_i = \mathbb{V}(S_i)$, где $S_i \subset \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. Тогда

$$\bigcap_i X_i = \mathbb{V}\left(\bigcup_i S_i\right).$$

2) Достаточно доказать для двух многообразий.

$$X_1 \cup X_2 = \mathbb{V}(I_1 I_2),$$

где I_1 и I_2 — идеалы, задающие X_1 и X_2 соответственно.

Действительно,

$$x \notin X_1 \cup X_2 \Longleftrightarrow x \notin X_1, \text{и } x \notin X_2 \Longleftrightarrow \exists f \in S_1, g \in S_2 \text{ такие что } f(x) \neq 0,\ g(x) \neq 0 \Longleftrightarrow$$

$$\Longleftrightarrow \exists h = fg \in S_1S_2 \text{ такой что } h(x) \neq 0 \Longleftrightarrow x \notin \mathbb{V}(S_1S_2).$$

□

Для $S \subset \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ обозначим через

$$I(S) = \{f_1g_1 + \cdots + f_mg_m \mid f_i \in S,\ g_i \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]\}$$

идеал, порождённый множеством S. Заметим, что $\mathbb{V}(S) = \mathbb{V}(I(S))$.

Теорема 2 (Гильберта о базисе)**.** *Каждый идеал I в кольце многочленов $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. конечно порождён.*

Доказательство. Докажем теорему о базисе Гильберта индукцией по n.

При $n = 1$ кольцо $\mathbb{K}[x_1]$ является кольцом главных идеалов, поэтому каждый идеал имеет вид

$$I = (f).$$

Пусть теперь утверждение доказано для $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]$. Рассмотрим идеал

$$I \subset \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n].$$

Предположим, что I не конечно порожден. Выберем $f_1 \in I \setminus \{0\}$, так чтобы степень $m_1 = \deg_{x_n} f_1$ была минимальна среди всех многочленов $f_1 \in I \setminus \{0\}$.

Аналогично построим многочлены $f_2, f_2, \ldots,$, то есть $f_k \in I \setminus (f_1, \ldots, f_{k-1})$ и степень $m_k = \deg_{x_n} f_k$ минимальна среди многочленов из $I \setminus (f_1, \ldots, f_{k-1})$. Имеем:

$$f_k = h_k x_n^{m_k} + \text{члены меньшей степени по } x_n, \qquad h_k \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}].$$

Рассмотрим идеал

$$J = (h_1, \ldots, h_k, \ldots) \subseteq \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}].$$

Заметим, что $h_k \notin (h_1, \ldots, h_{k-1})$. Действительно, иначе

$$h_k = q_1h_1 + \ldots + q_{k-1}h_{k-1}$$

для некоторых $q_i \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n-1}]$. Но тогда многочлен

$$f_k' = f_k - \sum_{i=1}^{k-1} q_i f_i x^{m_k - m_i}$$

принадлежит $I \setminus (f_1, \ldots, f_{k-1})$, и имеет меньшую степень по x_n чем f_k.

Но тогда идеал J не конечно порожден □

Следствие 1. *Любое аффинное алгебраическое многообразие задается конечным числом многочленов.*

Замечание 1. *Далее в этом курсе кольцо/алгебра - ассоциативное коммутативное кольцо/алгебра над $\mathbb{K}$ с 1. Когда мы рассматриваем гомоморфизмы колец/алгебр мы считаем, что единица переходит в единицу.*

Определение 2. *Кольцо/алгебра A* ***нетерово****, если выполнено одно из следующих эквивалентных условий:*

1. *Любой идеал I в A конечно порожден;*
2. *Любая возрастающая цепочка идеалов в A*

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq ..$$

стабилизруется, то есть существует k, такое что $I_k = I_{k+1} = \ldots$.

Доказательство эквивалентности определений. 1 $\Longrightarrow$ 2). Пусть

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq ..$$

возрастающая цепочка идеалов. Рассмотрим $I = \cup I_i$. Нетрудно видеть, что I — идеал. Тогда I конечно порожден, то есть $I = (f_1, \ldots, f_m)$ для некоторых $f_i \in I$. Существует k, такое что $f_1, \ldots, f_m \in I_k$. Но тогда $I = I_k = I_{k+1} = \ldots$.

2) $\Longrightarrow$ 1). Пусть идеал I не конечно порожден. Тогда можно построить последовательность элементов $f_i \in I \setminus (f_1, \ldots, f_{i-1})$. Но тогда цепока идеалов

$$(f_1) \subsetneq (f_1, f_2) \subsetneq \ldots$$

не стабилизируется.

□

Предложение 1. *1. Пусть A нетерово. Тогда для любого идеала I факторкольцо или факторалгебра A/I нетерова.*

2. *Любая конечно порожденная алгебра нетерова.*
3. *Если A нетерово, то кольцо многочленов $A[x]$ нетерово.*

Доказательство. 1) Пусть $J \subseteq A/I$ — идеал. Рассмотрим канонический гомоморфизм

$$\pi : A \to A/I,\ a \to a + I.$$

Тогда $\pi^{-1}(J)$ — конечно порожденный идеал. Но если $\pi^{-1}(J) = (a_1, \ldots, a_m)$, то

$$J = (a_1 + I, \ldots, a_m + I).$$

2) Пусть A — конечно порожденная алгебра. Тогда в A есть элементы $b_1, \ldots, b_n$, такие что для любого $a \in A$ есть многочлен $H \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$, такой что $a = H(b_1, \ldots, b_n)$. Но тогда рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \to A,\ H \to H(b_1, \ldots, b_n).$$

Это сюръективный гомоморфизм. Поэтому

$$A \simeq \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/\operatorname{Ker}\varphi.$$

Кольцо многочленов $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ нетерово. По первому пункту 1 A тоже нетерово.

3) Повторяет доказательство теоремы Гильберта о базисе.

□

Пример 2. *Кольцо $\mathbb{K}[x_1, x_2, \ldots]$ (кольцо многочленов от бесчконечного числа переменных) не является нетеровым: идеал*

$$(x_1, x_2, x_3, \ldots)$$

не является конечно порождённым.

Задача 1. *Докажите, что кольцо непрерывных функций на отрезке $C[a, b]$ не является нетеровым.*

1.2 Морфизмы аффинных многообразий

Пусть $X \subset \mathbb{A}^n$ и $Y \subset \mathbb{A}^m$ — аффинные алгебраические многообразия.

Определение 3. *Отображение*

$$\varphi\colon X \longrightarrow Y$$

называется морфизмом, если существуют многочлены

$$f_1, \dots, f_m \in \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$$

такие, что

$$\varphi(x) = \big(f_1(x), \dots, f_m(x)\big) \qquad \text{для всех } x \in X.$$

Морфизм называется изоморфизмом, если существует обратное отображение

$$\varphi^{-1}\colon Y \longrightarrow X,$$

которое также является морфизмом.

Пример 3. *Пусть*

$$X = \mathbb{A}^1, \qquad Y = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{A}^2 \mid y_1^2 = y_2\}.$$

Рассмотрим морфизм

$$\varphi\colon X \longrightarrow Y, \qquad \varphi(x) = (x, x^2).$$

Обратный морфизм задаётся формулой

$$\varphi^{-1}(y_1, y_2) = y_1.$$

Следовательно, $X \simeq Y$.

Пример 4. *Пусть*

$$X = \mathbb{A}^1, \qquad Y = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{A}^2 \mid y_1^3 = y_2^2\}.$$

Рассмотрим морфизм

$$\varphi(x) = (x^2, x^3).$$

На множестве $Y \setminus \{0\}$ обратное отображение задаётся формулой

$$\varphi^{-1}(y_1, y_2) = \frac{y_2}{y_1}.$$

Но φ^{-1} не является морфизмом. Иначе существовал бы многочлен

$$f(y_1, y_2) \in \mathbb{K}[y_1, y_2]$$

такой, что

$$f(x^2, x^3) = x$$

для всех x. Если поле $\mathbb{K}$ бесконечно, то $f(x^2, x^3)$ равняется x как многочлен. Но левая часть имеет вид

$$a_0 + a_1 x^2 + a_2 x^3 + \cdots,$$

и не может совпадать с x.

Задача 2. *Докажите, что если поле $\mathbb{K}$ конечное, то любое подмножество $X \subseteq \mathbb{A}^n$ является аффинным алгебраическим многообразием, и любое отображение между аффинными алгебраическими многообразиями является морфизмом.*

Далее мы всегда предполагаем, что поле $\mathbb{K}$ бесконечно.

Определение 4. *Пусть $X \subset \mathbb{A}^n$. Функция*

$$\varphi\colon X \longrightarrow \mathbb{K}$$

называется регулярной, если существует многочлен

$$F \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$$

такой, что

$$\varphi(x) = F(x) \qquad \text{для всех } x \in X.$$

Множество регулярных функций на X образует $\mathbb{K}$-алгебру $\mathbb{K}[X]$.

Естественное отображение

$$\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow \mathbb{K}[X]$$

имеет ядро $I(X) = \{f \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \mid f|_X = 0\}$. Идеал $I(X)$ называется идеалом нулей многообразия X. Мы получаем

$$\mathbb{K}[X] \simeq \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/I(X).$$

В частности, $\mathbb{K}[X]$ является конечно порожденной алгеброй.

Для $x \in X$ определим гомоморфизм

$$\chi_x\colon \mathbb{K}[X] \longrightarrow \mathbb{K}, \qquad \chi_x(f) = f(x).$$

Теорема 3. *Соответствие $x \to \chi_x$ — биекция между точками X и гомоморфизмами $\mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}$.*

Доказательство. Пусть $x, y \in X$ и $x \neq y$. Докажем, что $\chi_x \neq \chi_i$. Существует координатная функция x_i, такая что $x_i(x) \neq x_i(y)$. Но тогда

$$\chi_x(x_i|_X) = x_i|_X(x) \neq x_i|_X(y) = \chi_y(x_i|_X).$$

Поэтому отображение $x \to \chi_x$ инъективно.

Пусть $\chi\colon \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}$ — гомоморфизм. Покажем, что существует точка

$$p = (a_1, \ldots, a_n) \in X$$

такая, что

$$\chi = \chi_p.$$

Действительно, положим

$$a_i = \chi(x_i|_X).$$

Если $f \in I(X)$, то $f|_X = 0$, поэтому

$$0 = \chi(f(x_1, \ldots, x_n)|_X) = f(\chi(x_1|_X), \ldots, \chi(x_n|_X)) = f(a_1, \ldots, a_n).$$

Следовательно, $f(a_1, \ldots, a_n) = 0$, а значит $p = (a_1, \ldots, a_n) \in X$.

Кроме того, $\chi_p(x_i|_X) = a_i = \chi(x_i|_X)$. Так как любой гомоморфизм определяется значениями на порождающих, то мы получаем $\chi_p = \chi$.

□

Далее для простоты обозначений, мы часто будем отождествлять многочлен $f \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ и его ограничение $f|_X$.

Определение 5. *Пусть*

$$\varphi\colon X \longrightarrow Y$$

— морфизм между аффинными алгебраическими многообразиями. Тогда существует гомоморфизм $\mathbb{K}$-алгебр

$$\varphi^*\colon \mathbb{K}[Y] \longrightarrow \mathbb{K}[X],$$

заданный формулой

$$\varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

То есть $\varphi^*(f)(x) = f(\varphi(x))$.

Предложение 2. *Рассмотрим аффинные алгебраические многообразия $X \subseteq \mathbb{A}^n$ и $Y \subseteq \mathbb{A}^m$. Соответсвие $\varphi \to \varphi^*$ устанавливает биекцию между морфизмами $\varphi : X \to Y$ и гомоморфизмами $\varphi^* : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X]$.*

Доказательство. Пусть $\varphi, \psi : X \to Y$ два разных морфизма. Тогда существует точка $p \in X$, такая что $\varphi(x) \neq \psi(x)$. Пусть $y_1, \ldots, y_m$ координатные функции на $\mathbb{A}^m$. Тогда существует i, такое что

$$y_i(\varphi(x)) \neq y_i(\psi(x)).$$

Но тогда

$$\varphi^*(y_i)(x) = y_i(\varphi(x)) \neq y_i(\psi(x)) = \psi^*(y_i)(x).$$

Поэтому $\varphi^*(y_i) \neq \psi^*(y_i)$, а значит $\varphi^* \neq \psi^*$.

Пусть теперь $\alpha : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X]$ — гомоморфизм алгебра. Положим $f_i = \alpha(y_i|_Y) \in \mathbb{K}[X]$. Рассмотрим отображение

$$\varphi : X \to \mathbb{A}^m,\ x \to (f_1(x), \ldots, f_m(x)).$$

Докажем, что $\varphi(X) \subseteq Y$. Для произвольного многочлена $h(y_1, \ldots, y_m) \in I(Y)$ имеем

$$0 = \alpha(h|_Y) = h(\alpha(y_1|_Y, \ldots, \alpha(y_m|_Y)) = h(f_1(x), \ldots, f_m(x)).$$

Таким образом h равен нулю на образе $\varphi(X)$. Но это означает, что $\varphi(X) \subseteq Y$. Таким образом φ — морфизм из X в Y.

При этом

$$\varphi^*(y_i|_Y) = y_i|_Y(\varphi(x)) = f_i = \alpha_i(y_i|_Y).$$

Значит, φ^* совпадает с α на порождающих $\mathbb{K}[Y]$, а значит эти гомоморфизмы совпадают. □

Замечание 2. *Заметим также, что если $\varphi : X \to Y, \psi : Y \to Z$ морфизмы, то $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.*

Следствие 2. *Морфизм $\varphi : X \to Y$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда φ^* изоморфизм. В частности, $X \simeq Y$ тогда и только тогда, когда $\mathbb{K}[X] \simeq \mathbb{K}[Y]$.*

Доказательство. Если φ изоморфизм, то есть обратный морфизм $\varphi^{-1} : Y \to X$. При этом

$$(\varphi \circ \varphi^{-1})^* = (\varphi^{-1})^* \circ \varphi^* = (\mathrm{Id}_Y)^* = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}[Y]}$$

и

$$(\varphi^{-1} \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ (\varphi^{-1})^* = (\mathrm{Id}_X)^* = \mathrm{Id}_{\mathbb{K}[X]}.$$

Значит φ^* изоморфизм. Обратное утверждение доказывается аналогично.

□

Далее под аффинным алгебраическим многообразием мы будем понимать класс изоморфных аффинных алгебраических многообразий в старом смысле. При этом понятия морфизма и регулярной функции не зависит от выбранного представителя в классе.

Задача 3. *Рассмотрим аффинное многообразие над полем* $\mathbb{C}$

$$X = \mathbb{V}(x^2 + y^2 - 1, x - 1).$$

Найдите идеал $I(X)$. *Верно ли, что* $I(X) = (x^2 + y^2 - 1, x - 1)$?

Задача 4. *Рассмотрим аффинное многообразие*

$$X = \mathbb{V}(y^2 - x^3).$$

Докажите, что все элементы $\mathbb{K}[X]$ *однозначно записываются в виде* $p(x)+q(x)y$, *где* $p, q \in \mathbb{K}[x]$.

Задача 5. *Рассмотрим аффинное многообразие*

$$X = \mathbb{V}(y^2 - x^2 - x^3)$$

и морфизм $\varphi : \mathbb{A}^1 \to X$, *определенный формулой*

$$\varphi(t) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1)),\ t \in \mathbb{A}^1.$$

Докажите, что образ φ^* *состоит из многочленов* $g \in \mathbb{K}[t]$, *для которых* $g(1) = g(-1)$.

Задача 6. *Пусть* X — *конечное число точек. Найдите* $\mathbb{K}[X]$.

1.3 Конечные и целые расширения колец

Напомним определение модуля над кольцом.

Определение 6. *Абелева группа* M *называется модулем над* R, *если определено отображение*

$$R \times M \to M,\ (r, m) \to rm,$$

такое что для любых $r, s \in R$ *и* $m, n \in M$ *выполнены следующие свойства:*

1. $(r + s)m = rm + sm$;
2. $(rs)m = r(sm)$;
3. $r(m + n) = rm + rn$;
4. $1m = m$.

Пример 5.

1. *Абелева группа = модуль над* $\mathbb{Z}$;
2. *Векторное пространство над полем* K *= модуль над* K;
3. *Если* $\varphi : R_1 \to R_2$ — *гомоморфизм колец, то* R_2 — *модуль над* R_1. *Умножать элементы из* R_2 *на элементы из* R_1 *можно следующим образом:*

$$r_1 r_2 = \varphi(r_1)r_2,\ r_1 \in R_1,\ r_2 \in R_2.$$

Определение 7. *Пусть M — модуль над R. Подгруппа N в M называется* ***подмодулем****, если для любого $r \in R$ и $n \in N$ элемент $rn \in N$.*

Определение 8. *Пусть M и N — модули над R. Гомоморфизм групп $f : M \to N$ называется* ***гомоморфизмом модулей над*** *R, если для любого $m \in M$ и $r \in R$ выполнено $f(rm) = rf(m)$. Множество всех гомоморфизмов из M в N обозначается $\mathrm{Hom}_R(M, N)$.*

Определение 9. *Пусть M — модуль над R и $N \subseteq M$ — подмодуль. Тогда факторгруппа M/N является модулем над R, который называется* ***фактормодулем.*** *Действительно, умножение на элементы из R устроено следующим образом:*

$$r(m + N) = rm + N.$$

Определение 10. *Пусть X — подмножество R-модуля M. Тогда мы будем обозначать*

$$\langle X \rangle = \langle X \rangle_R = \{r_1 m_1 + \ldots + r_k m_k \mid r_i \in R, m_i \in M$$

— помодуль в M, порожденный X. Это наименьший подмодуль в M, содержащий множество X. Мы говорим, что модуль M конечно порожден, если он порождается конечным числом элементов, то есть существуют такие $m_1, \ldots, m_k \in M$, такие что $\langle m_1, \ldots, m_k \rangle_R = M$.

Определение 11.

1. *Если кольцо B содержит A как подкольцо, то мы говорим, что B является* ***расширением*** *A.*

2. *Если $b_1, \ldots, b_k \in B$, то через $A[b_1, \ldots, b_k]$ будем обозначать подкольцо в B, порожденное A и $b_1, \ldots, b_k$. Это наименьшее подкольцо в B, содержащее A и $b_1, \ldots, b_k$. Оно состоит из элементов вида*
$$A[b_1, \ldots, b_k] = \{f(b_1, \ldots, b_k) \mid f \in A[x_1, \ldots, x_k]\},$$
где $A[x_1, \ldots, x_k]$ — кольцо многочленов с коэффициентами из A. Мы говорим, что кольцо B ***конечно порождено*** *над A, если в B существуют такие элементы $b_1, \ldots, b_k$, что $B = A[b_1, \ldots, b_k]$.*

3. *Расширение $A \subseteq B$* ***конечное****, если B — конечно порожденный A-модуль. Это означает, что есть конечное число элементов $b_1, \ldots, b_k$, что*
$$B = \langle b_1, \ldots, b_k \rangle_A = \{a_1 b_1 + \ldots + a_k b_k \mid a_i \in A\}.$$

Замечание 3. *Если расшиерние $A \subseteq B$ конечное, то оно конечно порожденное. Но не наоборот.*

Пример 6.

1. *Расширение $F[x^2] \subseteq F[x]$ конечное;*

2. *Расширение $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}[x]$ конечно порожденное, но не конечное.*

Определение 12. *Пусть $A \subseteq B$ — расширение колец. Элемент $b \in B$ называется* ***целым*** *над A, если существует многочлен $f(x) \in A[x]$ со старшим коэффициентом 1*

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0,$$

такой что $f(b) = 0$.

Предложение 3. *Пусть $A \subseteq B$ — расширение колец, и $b \in B$. Тогда следующие условия равносильны.*

1. *Элемент b является целым над A.*

2. *Подкольцо $A[b] \subseteq B$ является конечным расширением кольца A.*

3. *Элемент b содержится в некотором подкольце $C \subseteq B$, содержащем A, и при этом расширение $A \subseteq C$ конечное.*

Доказательство. 1) $\implies$ 2) Так как b целый над A, то есть элементы $a_0, \ldots, a_{n-1} \in A$, такие что

$$b^n = -a_{n-1}b^{n-1} - \ldots - a_0.$$

Поэтому $A[b]$ порождено как модуль над A элементами $1, b, b^2, \ldots, b^{n-1}$.
2) $\implies$ 3) тривиально.
3) $\implies$ 1). Рассмотрим гомоморфизм A-модулей

$$\varphi : C \to C,\ c \mapsto bc.$$

Пусть C порождено $c_1, \ldots, c_n$ как A–модуль. Тогда $ac_i = \sum_j d_{ij}c_j$ для некоторых $d_{ij} \in A$. Если обозначим через D матрицу $(d_{ij})_{ij}$, то в матричном виде имеем:

$$D \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

то есть

$$(bE - D) \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0.$$

Домножим последнее равенство на присоединенную матрицу к матрице $bE - D$. Тогда получим

$$\det(bE - D)E_n \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = 0.$$

Тогда умножение на $\det(bE - D)$ обнуляет все порождающие C, а значит и все C. Но так как в C есть 1, получаем $\det(bE - D) = 0$. Но $\det(bE - D)$ многочлен от b со старшим коэффициентом 1. □

Следствие 3. *Пусть $b_1, \ldots, b_n \in B$ целые над A. Тогда $A[b_1, \ldots, b_n]$ конечно порожденный A-модуль.*

Для доказательства воспользуемся следующей леммой

Лемма 1. *Пусть $A \subseteq B$ конечное расширение колец, и M конечно порожденный B-модуль. Тогда M конечно порожденный A-модуль.*

Доказательство. Пусть $b_1, \ldots, b_n$ порождают B как A-модуль и $m_1, \ldots, m_s$ порождают M как B-модуль. Тогда $b_i m_j$ порождают M как A-модуль. □

Доказательство. (Доказательство следствия)
Индукция по n. □

Задача 7. *Пусть $f : M \to N$ — гомоморфизм модулей над R. Докажите, что*

1. $\mathrm{Ker}\ f$ *— подмодуль в* M.
2. $\mathrm{Im}\ f$ *— подмодуль в* N.
3. $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ *— множество гомоморфизмов R-модулей $f : M \to N$ — модуль над R.*

Задача 8. 1. *(Первая теорема о гомоморфизме.) Пусть $f : M \to N$ — гомоморфизм $R-$модулей. Докажите, что* $\mathrm{Im}\ f = M/\mathrm{Ker}\ f$.

2. *(Вторая теорема о гомоморфизме.) Пусть N_1, N_2 — подмодули $R-$модуля M. Тогда*

$$(N_1 + N_2)/N_1 \simeq N_2/(N_1 \cap N_2).$$

3. *(Третья теорема о гомоморфизме.) Пусть M — R-модуль и $A \subseteq B$ — подмодули M. Тогда*

$$(M/A)/(B/A) \simeq M/B;$$

4. *(Четвертая теорема о гомоморфизме.) Пусть N — подмодуль $R-$модуля M. Тогда есть биекция между подмодулями в M/N и подмодулями в M, содержащими N.*

Задача 9. *Для следующих расширений колец скажите, какие являются конечными, а какие конечно порожденными:*

1. $\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$;
2. $\mathbb{Q} \subseteq \overline{\mathbb{Q}}$;
3. $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$;
4. $\mathbb{K}[x] \subseteq \mathbb{K}[x, x^{-1}]$, *где* $\mathbb{K}[x, x^{-1}]$ *— кольцо многочленов Лорана;*
5. $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{K}[[x]]$, *где* $\mathbb{K}[[x]]$ *— кольцо формальных степенных рядов;*
6. $\mathbb{K}[x] \subseteq \mathbb{K}[[x]]$.

Следствие 4. *Пусть $A \subseteq B \subseteq C$ — расширения колец. Предположим, что расширения $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$ целые. Тогда расширение $A \subseteq C$ тоже целое.*

Доказательство. Пусть $c \in C$. Тогда существуют такие $b_{n-1}, \ldots, b_0 \in B$, что

$$c^n + b_{n-1}c^{n-1} + \ldots + b_0 = 0.$$

Но тогда c целый над $A[b_0, \ldots, b_{n-1}]$.Так как $b_0, \ldots, b_{n-1}$ целые над A, то кольцо $A[b_0, \ldots, b_{n-1}]$ конечно порожденный A-модуль. В свою очередь коль $A[b_0, \ldots, b_{n-1}, c]$ — конечно порожденный модуль над $A[b_0, \ldots, b_{n-1}]$. По лемме кольцо $A[b_0, \ldots, b_{n-1}, c]$ конечно порожденный A-модуль. Поэтому c целый над A. □

Следствие 5. *Пусть $R_1 \subseteq R_2$ расширение колец. Тогда множество элементов в R_2 целых над R_1 образуют подкольцо, содержащее R_1.*

Доказательство. Пусть $a_1, a_2 \in R_2$ — целые над R_1 элементы. Тогда $R_1[a_1, a_2]$ конечно порожденный R_1-модуль. Но тогда $a_1 \pm a_2, a_1a_2 \in R_1[a_1, a_2]$. Но отсюда следует, то все эти элементы целы над R_1. То, что все элементы R_1 целы над R_1 тривиально. □

Определение 13. *Пусть $A \subseteq B$ — расширение колец. Тогда множество целых элементов в B над A называется целым замыканием A в B и обозначается $\overline{A}$. Кольцо A называется целозамкнутым в B, если $\overline{A} = A$. Если R область целостности, то мы говорим, что R нормальна или целозамкнута, если R целозамкнута в своем поле частных.*

Замечание 4. *Если $A \subseteq B$, то $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$.*

Доказательство. Следует из Следствия 4. □

Пример 7. 1. *Кольцо $\mathbb{Z}$ целозамкнуто в $\mathbb{Q}$.*

2. *Для расширения $\mathbb{K}[x^2] \subseteq \mathbb{K}[x]$ имеем $\overline{\mathbb{K}[x^2]} = \mathbb{K}[x]$. Но при этом кольцо $\mathbb{K}[x^2]$ нормально.*

3. *Кольцо $\mathbb{K}[x^2, x^3]$ не нормально.*

Предложение 4. *Пусть $A \subseteq B$ — целое расширение колец, причем B область целостности. Тогда A поле тогда и только тогда, когда B поле.*

Доказательство. Пусть A — поле. Рассмотрим $b \in B, b \neq 0$. Так как b целый над A, то

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \ldots + a_0 = 0$$

для некоторых $a_i \in A$. Но тогда $a_0 \neq 0$, иначе b делитель нуля. Тогда получаем

$$b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \ldots + a_1) = -a_0.$$

Значит,

$$b^{-1} = \frac{b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \ldots + a_1}{-a_0} \in B.$$

Пусть теперь B поле. Рассмотрим $a \in A, a \neq 0$. Тогда $a^{-1} \in B$ и

$$a^{-n} + c_{n-1}a^{-(n-1)} + \ldots + c_0 = 0$$

для некоторых $c_i \in A$. Домножим на a^{n-1} и увидим, что $a^{-1} \in A$.

□

Закончим этот раздел напоминанием про простые и максимальные идеалы.

Определение 14. *Пусть R кольцо или алгебра. Идеал $\mathfrak{p} \subseteq R$ называется* простым, *если он собственный и из условия $ab \in \mathfrak{p}$ следует, что либо a, либо b принадлежат $\mathfrak{p}$.*

Пример 8. *1. Идеал $(n) \lhd \mathbb{Z}$ простой тогда и только тогда, когда n простое.*

2. Идеал (f) в $F[x]$ простой тогда и только тогда, когда f неприводим.

Предложение 5. *Пусть R — кольцо или алгебра, I — идеал в R. Тогда в R/I нет делителей нуля тогда и только тогда, когда I простой идеал.*

Идеал I называется максимальным, если I является максимальным по включению среди собственных идеалов в R.

Замечание 5. *Из леммы Цорна следует, что в любом ненулевом кольце существует максимальный идеал.*

Пример 9. *Идеал $(x) \lhd F[x, y]$ является простым, но не максимальным. Например, он содержится в идеале (x, y), который является максимальным.*

Предложение 6. *Пусть R кольцо или алгебра, I — идеал в R.*

1. R является полем тогда и только тогда, когда в R нет ненулевых собственных идеалов.

2. R/I поле тогда и только тогда, когда I максимальный идеал.

Доказательство. 1) Пусть R — поле и I — ненулевой идеал. Рассмотрим ненулевой элемент $a \in I$. Так как R поле, то у a есть обратный элемент, и из определения идеала следует, что $a^{-1}a = 1 \in I$. Но тогда для любого $r \in R$ элемент $r = r \cdot 1 \in I$, то есть $I = R$.

Обратно, пусть в R нет ненулевых собственных идеалов. Рассмотрим ненулевой элемент $a \in R$. Тогда идеал (a) ненулевой, а значит $(a) = R$. Но тогда $1 \in (a)$ и есть такой элемент $r \in R$, что $ra = 1$, то есть a обратим, а значит R поле.

2) Рассмотрим канонический гомоморфизм $\pi : R \to R/I$, при котором $\pi(r) = r + I$. Для любого идеала $J \lhd R/I$ прообраз $\pi^{-1}(I)$ — идеал, содержащий I. При это отображение $J \to \pi^{-1}(J)$ устанавливает биекцию, сохраняющую включения, между идеалами в R/I и идеалами в R, содержащими идеал I (докажите это!). Далее все следует из пункта 1). □

1.4 Теорема Гильберта о нулях

Определение 15. *Пусть I — идеал в алгебре A. Тогда множество*

$$\sqrt{I} = \operatorname{rad} I = \{a \in A \mid \exists n \in \mathbb{N},\ a^n \in I\}$$

называется радикалом идеала I. Легко проверить, что $\sqrt{I}$ тоже идеал в A, и $\sqrt{I} \supseteq I$.

Так, например, $\sqrt{(x^2)} = (x)$.

Теорема 4 (Теорема Гильберта о нулях)**.** *Пусть $\mathbb{K}$ — алгебраически замкнутое поле, $I \lhd \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. Тогда*

$$I(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}.$$

Мы выведем теорему Гильберта о нулях из слабой теоремы Гильбрета о нулях.

Теорема 5 (Слабая теорема Гильберта о нулях)**.** *Пусть $\mathbb{K}$ — алгебраически замкнутое поле, $I \lhd \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. Тогда $\mathbb{V}(I) = \varnothing$ тогда и только тогда, когда $1 \in I$.*

Доказательство сильной теоремы Гильберта о нулях (трюк Рабиновича). Очевидно, что $\sqrt{I} \subseteq I(X(I))$. Пусть теперь $f \in I(X(I))$. Выберем порождающие в идеале $I = (f_1, \ldots, f_s)$. Рассмотрим идеал

$$J = (f_1, \ldots, f_s, x_{n+1}f - 1) \lhd \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n+1}].$$

Положим $Y = X(J) \subseteq \mathbb{A}^{n+1}$. Легко видеть, что $Y = \varnothing$. По слабой теореме Гильберта о нулях $1 \in J$, то есть существуют такие $h_1, \ldots, h_{s+1} \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n+1}]$, что

$$1 = h_1 f_1 + \ldots + h_s f_s + h_{s+1}(x_{n+1}f - 1). \tag{1.1}$$

Пусть d степень многочлена $h_1 f_1 + \ldots + h_s f_s$ по переменной x_{n+1}. Она равна степени многочлена $1 - h_{s+1}(x_{n+1}f - 1)$, а значит $d > 0$. Подставим вместо x_{n+1} в равенстве 1.1 рациональную функцию $\frac{1}{f}$. После приведения к общему знаменателю получим

$$1 = \frac{\widehat{h_1} f_1 + \ldots + \widehat{h_s} f_s}{f^d},$$

где $\widehat{h_i} \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$. Получаем, что $f^d \in I$, то есть $f \in \sqrt{I}$.

□

В свою очередь слабая теорема Гильберта о нулях выводится из леммы Нетер о нормализации.

Предложение 7 (Лемма Нетер о нормализации)**.** *Пусть A — конечно порожденная $\mathbb{K}$-алгебра. Тогда существуют такие алгебраически независимые над $\mathbb{K}$ элементы $a_1, \ldots, a_n \in A$, что расширение колец $\mathbb{K}[a_1, \ldots, a_n] \subseteq A$ является целым.*

Заметим, что так как $a_1, \ldots, a_n$ алгебраически независимы над $\mathbb{K}$, то подалгебра $\mathbb{K}[a_1, \ldots, a_n]$ изоморфна алгебре многочленов $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$.

Из леммы Нетер о нормализации можно вывести два важных следствия.

Следствие 6. *Пусть $\mathbb{K} \subseteq \mathbb{L}$ — расширение полей, причем $\mathbb{L}$ конечно порождено над $\mathbb{K}$ как $\mathbb{K}$-алгебра. Тогда расширение $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ конечное.*

Доказательство. По лемме Нетер существуют такие $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{L}$ алгебраически независимые над $\mathbb{K}$, что $\mathbb{L}$ целое расширение $\mathbb{K}[a_1, \ldots, a_n]$. По утверждению 4 кольцо $\mathbb{K}[a_1, \ldots, a_n]$ должно быть полем. Но так как это кольцо — кольцо многочленов от n переменных, оно является полем только если $n = 0$. Значит $\mathbb{L}$ — целое конечно порожденное расширение $\mathbb{K}$. Это в частности означает, что $\mathbb{L}$ порождено конечным числом алгебраических над $\mathbb{K}$ элементов. Как мы знаем, это означает, что расширение $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ конечное. □

Сформулируем второе следствие. Рассмотрим точку $p = (a_1, \ldots, a_n)$. Тогда p — аффинное алгебраическое многообразие, заданное уравнениями $x_1 - a_1 = 0, \ldots, x_n - a_n = 0$. Нетрудно видеть, что $I(p) = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$. (Если многочлен f равен нулю в точке p, то в разложении его по степеням $x - a_i$ у него нет свободного члена). Более того, идеал $I(p)$ максимальный, так как является ядром сюръективного гомоморфизма в поле

$$\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \to \mathbb{K}, \ f \mapsto f(p).$$

Следствие 7. *Пусть $\mathbb{K}$ — алгебраически замкнутое поле. Тогда любой максимальный идеал M в $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ имеет вид $I(p)$ для некоторой точки $p \in \mathbb{A}^n$.*

Доказательство. Пусть M — максимальный идеал. Рассмотрим поле $\mathbb{L} = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/M$. Оно является конечно порожденной $\mathbb{K}$-алгеброй. По следствию 6 расширение $\mathbb{L}/\mathbb{K}$ конечное. Но так как $\mathbb{K}$ алгебраически замкнуто, то $\mathbb{L} = \mathbb{K}$. Рассмотрим канонический гомоморфизм

$$\pi : \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n] \to \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/M \simeq \mathbb{L} = \mathbb{K}, \ f \mapsto f + M.$$

Положим $a_1 = \pi(x_1), \ldots, a_n = \pi(x_n)$. Так как π переводим элементы $\mathbb{K}$ в себя, то $\pi(x_i - a_i) = 0$, а значит $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) \subseteq M$. В силу максимальности получаем $M = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$. □

Теперь из следствия 7 легко вывести слабую теорему Гильберта о нулях.

Доказательство слабой теоремы Гильберта о нулях. Пусть $I \lhd \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ и предположим, что $X(I) = \varnothing$. Предположим, что $1 \notin I$. Тогда I собственный идеал, а значит содержится в некотором максимальном M. По следствию 7 $M = I(p)$ для некоторой точки $p \in \mathbb{A}^n$. Но тогда $f(p) = 0$ для всех $f \in I \subseteq M$. Отсюда получаем, что $p \in \mathbb{V}(I)$.

□

Осталось доказать лемму Нетер о нормализации.

Доказательство леммы Нетер о нормализации. Мы будем доказывать в случае, когда поле $\mathbb{K}$ бесконечное. Так как нас интересует случай алгебраически замкнутых полей, которые всегда бесконечны, это ограничение несущественно.

Пусть A конечно порожденная $\mathbb{K}$-алгебра. Пусть $b_1, \ldots, b_m$ — порождающие A, то есть $A = \mathbb{K}[b_1, \ldots, b_m]$. Можно считать, что $b_1, \ldots, b_n$ алгебраически независимые над $\mathbb{K}$, а $b_{n+1}, \ldots, b_m$ алгебраически зависимы с $b_1, \ldots, b_n$. Если $n = m$, то доказывать нечего. Иначе индукция по m. База $m = 0$ тривиальна.

Существует многочлен $f(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n+1}]$, такой что $f(b_1, \ldots, b_n, b_m) = 0$. Пусть

$$f = f_0 + f_1 + \ldots + f_s,$$

где f_i — однородное слагаемое степени i. Так как поле $\mathbb{K}$ бесконечное, то существуют такие $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, что $f_s(\lambda_1, \ldots, \lambda_n, 1) \neq 0$.

Положим $d_1 = b_1 - \lambda_1 b_m, \ldots, d_n = b_n - \lambda_n b_m$. Рассмотрим многочлен

$$g(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}) = f(x_1 + \lambda_1 x_{n+1}, \ldots, x_n + \lambda_n x_{n+1}, x_{n+1}).$$

Тогда $g = g_0 + \ldots + g_s$ — разложение на однородные, и $g_s(0, \ldots, 0, 1) = f_s(\lambda_1, \ldots, \lambda_n, 1) \neq 0$. Это означает, что в многочлен g_s входит моном cx_{n+1}^s, где c — некоторая константа.

Тогда уравнение

$$\frac{1}{c} g(d_1, \ldots, d_n, b_m) = \frac{1}{c} f(b_1, \ldots, b_n, b_m) = 0$$

является уравнением целой зависимости b_m над алгеброй $\mathbb{K}[d_1, \ldots, d_n]$. Заметим, что

$$\mathbb{K}[d_1, \ldots, d_n, b_{n+1}, \ldots, b_m] = \mathbb{K}[b_1, \ldots, b_m],$$

и b_m цел над $\mathbb{K}[d_1, \ldots, d_n]$, а значит и над $\mathbb{K}[d_1, \ldots, d_n, \ldots, b_{m-1}]$.

По предположению индукции в $\mathbb{K}[d_1, \ldots, d_n, \ldots, b_{m-1}]$ можно выбрать алгебраически независимые над $\mathbb{K}$ элементы $w_1, \ldots, w_t$, так чтобы расширение $\mathbb{K}[w_1, \ldots, w_t] \subseteq \mathbb{K}[d_1, \ldots, d_n, b_{n+1}, \ldots b_{m-1}]$ было целым. Но по следствию 4 расширение $\mathbb{K}[w_1, \ldots, w_t] \subseteq A$ тоже целое.

□

Отметим важное следствие из теоремы Гильберта о нулях.

Следствие 8. *Пусть $\mathbb{K}$ — алгебраически замкнутое поле. Тогда отображение $X \to \mathbb{K}[X]$ — биекция между аффинными алгебраическими многообразиями и конечнопорожденными алгебрами над $\mathbb{K}$ без нильпотентов.*

Задача 10. *Пусть I — идеал в кольце/алгебре A.*

1. *Докажите, что $\sqrt{I}$ содержится во всех простых идеалах A, содержащих I.*
2. *Пусть $a \notin \sqrt{I}$. Рассмотрим множество идеалов $\mathcal{M}$, состоящих из идеалов в A, содержащих I, но не содержащих никакую положительную степень a. Из леммы Цорна следует, что в $\mathcal{M}$ есть максимальный элемент P. Докажите, что P простой идеал.*
3. *Докажите, что $\sqrt{I}$ совпадает с пересечением простых идеалов, содержащих I.*

Задача 11. *Пусть $f : A \to B$ — гомоморфизм колец. Покажите, что прообраз простого идеала в B является простым идеалом в A, но прообраз максимального идеала в B, не обязан быть максимальным в A.*

Задача 12. *Пусть $A \subseteq B$ — целое расширение колец, $I \subseteq B$ — простой идеал в B. Докажите, что I максимальный в B тогда и только тогда, когда $I \cap A$ максимальный в A.*

1.5 Топология Зарисского

Определение 16. *Подмножество $X \subseteq \mathbb{A}^n$ называется замкнутым в топологии Зарисского, если оно является множеством решений некоторой полиномиальной системы уравнений. То есть X замкнуто, если оно является аффинным алгебраическим многообразием. Подмножество $U \subseteq \mathbb{A}^n$ называется открытым, если его дополнение замкнуто.*

Из теоремы 1 следует, что открытые подмножества в $\mathbb{A}^n$ образуют топологию.

Определение 17. *Пусть $X \subseteq \mathbb{A}^n$ — аффинное алгебраическое многообразие. Топология Зарисского на X определяется как индуцированная топология Зарисского с $\mathbb{A}^n$. То есть подмножество $U \subseteq X$ является открытым, если существует открытое подмножество $W \subseteq \mathbb{A}^n$, такое что $U = W \cap X$. Аналогично, подмножество $Z \subseteq X$ замкнуто, если существует замкнутое в $\mathbb{A}^n$ подмножество R, такое что $Z = R \cap X$. Однако, так как X само замкнуто в $\mathbb{A}^n$, то $Z \subseteq X$ замкнуто тогда и только тогда, когда Z замкнуто в $\mathbb{A}^n$.*

Предложение 8. *Топология Зарисского на аффинном многообразии X не зависит от вложения $X \subseteq \mathbb{A}^n$.*

Доказательство. Если $Y \subseteq X \subseteq \mathbb{A}^n$ — замкнутое подмножество, то существует идеал $J \subseteq \mathbb{K}[X]$, такой что

$$Y = \mathbb{V}(J) = \{x \in X \mid f(x) = 0,\ \forall f \in J\}.$$

Поэтому семейство замкнутых подмножеств в X определяется алгеброй регулярных функций $\mathbb{K}[X]$, которая не зависит от вложения X в аффинное пространство. □

Предложение 9. *Регулярные функции и морфизмы непрерывны в топологии Зарисского.*

Доказательство. Пусть $\varphi : X \to Y$ — морфизм, и пусть $Z \subseteq Y$ — замкнутое подмножество. Тогда существует идеал $J \subseteq \mathbb{K}[Y]$, такой что $Z = \mathbb{V}(J)$. Но тогда $\varphi^{-1}(Z) = \mathbb{V}(\varphi^*(J))$ — замкнутое подмножество. □

Заметим, что топология Зарисского нехаусдорфова, как показывает следующий пример.

Пример 10. *Замкнутые подмножества в* $\mathbb{A}^1$ *— конечные подмножества, пустое множество и всё* $\mathbb{A}^1$.

Определение 18. *Топологическое пространство называется* ***нетеровым****, если любая убывающая цепочка замкнутых подмножеств стабилизируется.*

Задача 13. *Докажите, что подпространство нетерова топологического пространства является нетеровым. Докажите также, что объединение конечного числа нетеровых топологических пространств нетерово.*

Предложение 10. *Аффинные алгебраические многообразия с топологией Зарисского являются нетеровыми топологическими пространствами.*

Доказательство. Пусть

$$X \supseteq Y_1 \supseteq Y_2 \supseteq \dots$$

— убывающая цепочка замкнутых подмножеств. Ей соответствует возрастающая цепочка идеалов:

$$\{0\} \subseteq I(Y_1) \subseteq I(Y_2) \subseteq \dots.$$

Эта цепочка стабилизируется, так как алгебра $\mathbb{K}[X]$ нетерова. □

Определение 19. *Топологическое пространство* X *называется* ***неприводимым****, если не существует собственных замкнутых подмножеств* $Z_1, Z_2 \subseteq X$*, таких что* $X = Z_1 \cup Z_2$.

Задача 14. *Докажите следующие свойства неприводимых топологических пространств.*

1. *Топологическое пространство неприводимо тогда и только тогда, когда любые два открытые непустые подмножества пересекаются.*
2. *Топологическое пространство неприводимо тогда и только тогда, когда любое непустое открытое подмножество плотно.*
3. *Если* X *неприводимо и* $\varphi : X \to Y$ *— непрерывное отображение, то* $\varphi(X)$ *неприводимо.*
4. *Если подмножество* Y *топологического пространства* X *неприводимо в индуцированной топологии, то* $\overline{Y}$ *неприводимо.*

Теорема 6. *Пусть* X *— нетерово топологическое пространство. Тогда существуют замкнутые неприводимые подмножества* $X_1, \dots, X_m$*, такие что*

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_m,$$

причём $X_i \nsubseteq \bigcup_{j \neq i} X_j$*. Подмножества* $X_1, \dots, X_m$ *определены однозначно с точностью до перестановки.*

Определение 20. *Подмножества* X_i *называются* ***неприводимыми компонентами****.*

Доказательство. Докажем сначала, что каждое нетерово топологическое пространство является объединением конечного числа неприводимых подмножеств. Предположим, что для X это не так. Тогда X приводимо, а значит, X является объединением собственных замкнутых подмножеств X_{11} и X_{12}. Но тогда хотя бы у одного из X_{11} или X_{12} тоже нет соответствующего разложения. Можно считать, что это X_{11}, поэтому $X_{11} = X_{21} \cup X_{22}$, где X_{21}, X_{22} — собственные замкнутые подмножества. Продолжая далее, получаем убывающую цепочку замкнутых подмножеств

$$X \supsetneq X_{11} \supsetneq X_{21} \supsetneq \dots,$$

что противоречит нетеровости.

Если

$$X = X_1 \cup X_2 \cup \ldots \cup X_m$$

— разложение на неприводимые, и некоторое $X_i \subseteq \bigcup_{j \neq i} X_j$, то X_i можно выкинуть.

Докажем единственность. Если

$$X_1 \cup X_2 \cup \ldots \cup X_m = Y_1 \cup Y_2 \cup \ldots \cup Y_s$$

— два разложения, то для каждого i имеем

$$X_i = (X_i \cap Y_1) \cup (X_i \cap Y_2) \cup \ldots \cup (X_i \cap Y_s).$$

Так как X_i неприводимо, то существует j, такое что $X_i = X_i \cap Y_j$, то есть $X_i \subseteq Y_j$. Аналогично, найдётся k, такое что $Y_j \subseteq X_k$. Отсюда $X_i = Y_j = X_k$. □

Предложение 11. *Аффинное алгебраическое многообразие X является неприводимым тогда и только тогда, когда в алгебре $\mathbb{K}[X]$ нет делителей нуля.*

Доказательство. Пусть X приводимо. Тогда $X = Y \cup Z$, где Y, Z — собственные замкнутые подмножества. При этом Y не содержится в Z, и Z не содержится в Y. Поэтому существуют функции $f \in I(Y) \setminus I(Z)$ и $g \in I(Z) \setminus I(Y)$. Получаем, что $fg = 0$ на X, но f и g не равны нулю в $\mathbb{K}[X]$.

Пусть теперь в $\mathbb{K}[X]$ есть делители нуля, то есть существуют две ненулевые функции $f, g \in \mathbb{K}[X]$, такие что $fg = 0$. Но тогда $X = \mathbb{V}(f) \cup \mathbb{V}(g)$, причём $\mathbb{V}(f), \mathbb{V}(g) \neq X$. □

Пример 11. 1. *Многообразие $\mathbb{A}^n$ неприводимо, так как в $\mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ нет делителей нуля.*

2. *Если $f \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$ — неприводимый многочлен и поле $\mathbb{K}$ алгебраически замкнуто, то многообразие $X = \mathbb{V}(f)$ неприводимо. Действительно, если $g \in I(X)$, то $g^k \in (f)$ для некоторого k. В силу неприводимости f получаем, что $g \in (f)$. То есть $I(X) = (f)$. Но идеал (f) простой, поэтому в алгебре $\mathbb{K}[X] = \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]/(f)$ нет делителей нуля.*

3. *Многообразие $X = \{xy = 0\} \subseteq \mathbb{A}^2$ является приводимым и раскладывается на неприводимые компоненты следующим образом:*

$$X = \{x = 0\} \cup \{y = 0\}.$$

4. *Гипербола $X = \{xy = 1\} \subseteq \mathbb{A}^2$ является неприводимым многообразием над $\mathbb{R}$.*

Задача 15. *Разложите многообразие $X = \{x \in \mathbb{A}^4 \mid x_1^2 = x_2 x_3,\ x_1^3 = x_2^2\}$ на неприводимые компоненты.*

Определение 21. *Пусть X — аффинное алгебраическое многообразие, $h \in \mathbb{K}[X]$. Подмножество $X_h = \{x \in X \mid h(x) \neq 0\} \subseteq X$ называется* ***главным открытым подмножеством****.*

Предложение 12. *Любое открытое подмножество в топологии Зарисского является конечным объединением главных открытых подмножеств.*

Доказательство. Пусть $U \subseteq X$ — открытое подмножество. Тогда $Z = X \setminus U$ — замкнутое подмножество. Поэтому существуют регулярные функции $h_1, \ldots, h_k \in \mathbb{K}[X]$, такие что $Z = \mathbb{V}(h_1, \ldots, h_k)$. Но тогда $U = \bigcup_{i=1}^k X_{h_i}$. □

Пусть X_h — главное открытое подмножество. Тогда на X_h можно определить структуру аффинного алгебраического многообразия следующим образом. Вложим X в аффинное пространство $\mathbb{A}^n$ как замкнутое подмножество. Тогда $X = \mathbb{V}(f_1, \ldots, f_m)$, где $f_i \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$.

Рассмотрим отображение $\rho : X_h \to \mathbb{A}^{n+1}$:

$$\rho : x \mapsto \left(x, \frac{1}{h(x)}\right).$$

Отображение ρ является биекцией. Образ $\rho(X_h)$ задаётся системой уравнений

$$f_1 = 0, \ldots, f_m = \ 0, \ x_{n+1}H - 1 = 0,$$

где H — многочлен на $\mathbb{A}^n$, ограничение которого на X равно h. Поэтому $\rho(X_h)$ является аффинным алгебраическим многообразием. Мы будем отождествлять X_h с $\rho(X_h)$ и таким образом введём структуру аффинного алгебраического многообразия на X_h.

Найдём $\mathbb{K}[\rho(X_h)]$. Заметим, что если $f \in \mathbb{K}[X]$ — регулярная функция, то $f = F|_X$, где F — многочлен на $\mathbb{A}^n$. Но тогда ограничение f на X_h задаётся как ограничение F как многочлена на $\mathbb{A}^{n+1}$ на $\rho(X_h)$, поэтому $\mathbb{K}[X] \subseteq \mathbb{K}[\rho(X_h)]$. В то же время функция $\frac{1}{h}$ совпадает с ограничением x_{n+1} на $\rho(X_h)$. Поэтому алгебра регулярных функций на X_h содержит алгебру

$$\mathbb{K}[X]\left[\frac{1}{h}\right] = \mathbb{K}[X]_h = \left\{\frac{g}{h^k} \mid g \in \mathbb{K}[X], \ k \geq 0\right\}.$$

Пусть $g(x_1, \ldots, x_{n+1}) \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_{n+1}]$ — многочлен. Тогда ограничение

$$g|_{\rho(X_h)} = g(x_1|_{X_h}, \ldots, x_n|_{X_h}, \frac{1}{h}) \in \mathbb{K}[X]\left[\frac{1}{h}\right].$$

Получаем, что $\mathbb{K}[\rho(X_h)] = \mathbb{K}[X]\left[\frac{1}{h}\right]$. Это также показывает, что структура аффинного многообразия на X_h не зависит от вложения X в аффинное пространство.

Предложение 13. *Топология Зарисского на X_h совпадает с индуцированной топологией Зарисского с X.*

Доказательство. Пусть $Y \subseteq X_h$ — замкнутое подмножество в топологии Зарисского на X_h. Тогда $Y = \mathbb{V}(g_1, \ldots, g_s)$, где $g_i = \frac{p_i}{h^{k_i}}$, $p_i \in \mathbb{K}[X]$. Но тогда $Y = X_h \cap \mathbb{V}_X(p_1, \ldots, p_s)$, где $\mathbb{V}_X(p_1, \ldots, p_s)$ — множество нулей функций p_i в X.

Если же подмножество $Z \subseteq X_h$ замкнуто в индуцированной топологии, то $Z = X_h \cap W$, где W — замкнутое подмножество в X. Но тогда $W = \mathbb{V}_X(f_1, \ldots, f_r)$ для некоторых $f_i \in \mathbb{K}[X] \subseteq \mathbb{K}[X_h]$. Поэтому $Z = \mathbb{V}_{X_h}(f_1, \ldots, f_r)$. □

1.6 Рациональные функции и отображения

Определение 22. *Пусть X — аффинное алгебраическое многообразие, $U \subseteq X$ — открытое подмножество. Функция $f : U \to \mathbb{K}$ называется* ***регулярной*** *на U, если у любой точки $x \in U$ есть окрестность $V_x \subseteq U, x \in V_x$, а также регулярные функции $p_x, q_x \in \mathbb{K}[X]$, такие что $f = \frac{p_x}{q_x}$ на V_x (q_x не равно нулю на V_x). Легко видеть, что регулярные функции на U образуют алгебру, которую мы обозначаем $\mathcal{O}(U)$ или $\mathcal{O}_X(U)$.*

Замечание 6. *Если $U \subseteq X_h$, то $\mathcal{O}_{X_h}(U) = \mathcal{O}_X(U)$. Легко также проверить, что регулярные функции на U непрерывны в топологии Зарисского.*

Предложение 14. *Предположим, что $\mathbb{K}$ — алгебраически замкнуто. Тогда $\mathcal{O}_X(X) = \mathbb{K}[X]$.*

Доказательство. Легко видеть, что $\mathbb{K}[X] \subseteq \mathcal{O}_X(X)$. Пусть $f \in \mathcal{O}_X(X)$. Для любой точки $x \in X$ выберем окрестность V_x и функции $p_x, q_x \in \mathbb{K}[X]$, такие что $f = \frac{p_x}{q_x}$ на V_x. Можно сузить V_x до главного открытого подмножества $X_{h_x} \subseteq V_x$, где $h_x \in \mathbb{K}[X]$. Но тогда

$$f = \frac{p_x}{q_x} = \frac{p_x h_x}{q_x h_x},$$

поэтому можно заменить p_x и q_x на $p_x h_x$ и $q_x h_x$; после такой замены они равны нулю вне X_{h_x}.

Мы имеем $X = \bigcup_{x \in X} X_{h_x}$, откуда $\mathbb{V}(q_x \mid x \in X) = \varnothing$. Из слабой теоремы Гильберта о нулях получаем, что $1 \in (q_x \mid x \in X)$. Значит, существуют точки $x_1, \ldots, x_s \in X$ и функции $f_1, \ldots, f_s \in \mathbb{K}[X]$, такие что

$$1 = f_1 q_{x_1} + \ldots + f_s q_{x_s}.$$

Домножая это равенство на f и замечая, что $f q_{x_i} = p_{x_i}$, получаем

$$f = f_1 p_{x_1} + \ldots + f_s p_{x_s} \in \mathbb{K}[X].$$

□

Пример 12. *Над полем $\mathbb{R}$ функция $\frac{1}{x^2+y^2+1}$ принадлежит алгебре $\mathcal{O}(\mathbb{A}^2)$, но не принадлежит алгебре $\mathbb{R}[\mathbb{A}^2]$.*

Пусть X — неприводимое аффинное алгебраическое многообразие. Рассмотрим множество пар вида (f, U), где $U \subseteq X$ — непустое открытое подмножество, $f \in \mathcal{O}_X(U)$. Подмножество U будем называть областью определения пары (f, U). Будем называть две пары (f_1, U_1) и (f_2, U_2) эквивалентными, если существует открытое подмножество $U \subseteq U_1 \cap U_2$, такое что $f_1|_U = f_2|_U$. Заметим, что из непрерывности f_1 и f_2 отсюда следует, что $f_1|_{U_1 \cap U_2} = f_2|_{U_1 \cap U_2}$. Отсюда также следует, что есть пара $(f, U_1 \cup U_2)$ эквивалентная (f_1, U_1) и (f_2, U_2). Здесь функция f на U_1 совпадает с f_1, а на U_2 с f_2. Также мы получаем, что в каждом классе эквивалентности есть пара (f, U) с наибольшей областью определения.

Определение 23. ***Рациональной функцией*** *на неприводимом многообразии X называется класс эквивалентности пар (f, U). Обозначение $f : X \dashrightarrow \mathbb{K}$. Область определения рациональной функции — наибольшая область определения пары в классе. Область определения будем обозначать* Dom f. *Для любой точки $x \in$ Dom f корректно определено значение $f(x) \in \mathbb{K}$. Если f_1, f_2 — рациональные функции, то естественным образом определяются рациональные функции $f_1 \pm f_2, f_1 f_2, \frac{f_1}{f_2}$ (если f_2 ненулевая функция). Поэтому множество рациональных функций образует поле, которое мы будем обозначать $\mathbb{K}(X)$.*

Предложение 15. *Пусть X — неприводимое аффинное алгебраическое многообразие. Тогда $\mathbb{K}(X) \simeq \mathrm{Quot}(\mathbb{K}[X])$.*

Доказательство. Рассмотрим отношение $\frac{f}{g} \in \mathrm{Quot}(\mathbb{K}[X]), f, g \in \mathbb{K}[X]$. Сопоставим ему класс эквивалентности пар $(\frac{f}{g}, X_g)$. Это отображение корректно определено, так как если $\frac{f}{g} = \frac{f'}{g'}$ в $\mathrm{Quot}(\mathbb{K}[X])$, то $fg' = f'g$ в $\mathbb{K}[X]$. Но тогда $\frac{f}{g} = \frac{f'}{g'}$ на $X_g \cap X_{g'}$. Поэтому пары $(\frac{f}{g}, X_g)$ и $(\frac{f'}{g'}, X_{g'})$ эквивалентны.

Легко проверить, что построенное отображение $\mathrm{Quot}(\mathbb{K}[X]) \to \mathbb{K}(X)$ является гомоморфизмом. Если $h \in \mathbb{K}(X)$, то в классе эквивалентности h есть пара (f, U), $f \in \mathcal{O}(U)$. Для любой точки $x \in X$ есть окрестность V_x и регулярные функции p_x, q_x, такие что $h = \frac{p_x}{q_x}$ на V_x. Но тогда в классе эквивалентности h есть пара $(\frac{p_x}{q_x}, X_{q_x})$, то есть h лежит в образе построенного отображения. □

Пусть $f \in \mathbb{K}(X)$ и (g, U) — пара из класса эквивалентности f. Далее мы будем часто отождествлять f и g для удобства изложения.

Определение 24. *Пусть $f \in \mathbb{K}(X)$. Определим* ***идеал знаменателей*** *I_f как идеал в $\mathbb{K}[X]$, порождённый регулярными функциями $q \in \mathbb{K}[X]$, такими что $f \sim \frac{p}{q}$, для некоторого $p \in \mathbb{K}[X]$. Легко проверить, что* $\mathrm{Dom}\ f = X \setminus \mathbb{V}(I_f)$.

Пример 13. *Пусть $X = \{x \in \mathbb{A}^4 \mid x_1x_2 = x_3x_4\}$. Нетрудно проверить, что X неприводимо. Рассмотрим рациональную функцию $f = \frac{x_1}{x_3} \sim \frac{x_4}{x_2}$. Докажем, что идеал $I_f = (x_2, x_3)$. Пусть $f \sim \frac{p}{q}$. Представим $q = q_1(x_1, x_4) + x_2q_2 + x_3q_3$, где q_i — многочлены, и q_1 зависит только от x_1 и x_4.*

Так как $\frac{x_1}{x_3} \sim \frac{p}{q}$, то $x_1q = x_3p$. Отсюда $x_1q_1 = 0$ на множестве $\{x_2 = x_3 = 0\} \simeq \mathbb{A}^2$. Но отсюда $q_1 = 0$, а значит $q \in (x_2, x_3)$.

Определение 25. *Пусть X — аффинное многообразие, $U \subseteq X$ — непустое открытое подмножество. Если $Y \subseteq \mathbb{A}^m$ — другое аффинное многообразие, то отображение $\varphi : U \to Y$ называется* ***регулярным или морфизмом****, если существуют регулярные функции $f_1, \ldots, f_m \in \mathcal{O}_X(U)$, такие что $\varphi(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x))$ для всех $x \in U$. Легко видеть, что это определение не зависит от вложения Y в аффинное пространство $\mathbb{A}^m$.*

Определение 26. *Пусть теперь X — неприводимое аффинное многообразие. Рассмотрим пары (φ, U), где $\varphi : U \to Y$ — морфизм. Аналогично с рациональными функциями введём отношение эквивалентности пар. Тогда* ***рациональным отображением*** *называется класс эквивалентности пар. Обозначение $\varphi : X \dashrightarrow Y$. Область определения рационального отображения определяется аналогично области определения рациональной функции.*

Замечание 7. *Пусть X, Y — аффинные многообразия, X — неприводимо, $Y \subseteq \mathbb{A}^m$. Если $\varphi : X \dashrightarrow Y$ — рациональное отображение, то существуют рациональные функции $f_1, \ldots, f_m \in \mathbb{K}(X)$, такие что $\varphi(x) = (f_1(x), \ldots, f_m(x))$ для всех $x \in$ Dom φ. Легко проверить также, что $\varphi($Dom $\varphi)$ — неприводимое подмножество Y. Поэтому оно содержится в какой-то неприводимой компоненте Y.*

Пример 14. *У рационального отображения $\varphi : \mathbb{A}^1 \dashrightarrow Y = \{y \in \mathbb{A}^2 \mid y_1y_2 = 1\}$, $x \mapsto (x, \frac{1}{x})$ область определения $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$.*

Пусть X — неприводимое многообразие, $\varphi : X \dashrightarrow Y$ — рациональное отображение. Тогда для любой функции $h \in \mathbb{K}[Y]$ определена рациональная функция $\varphi^*(h) = h \circ \varphi \in \mathbb{K}(X)$. Таким образом мы построили гомоморфизм $\varphi^* : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}(X)$.

Предложение 16. *Пусть X, Y — аффинные многообразия, X — неприводимо. Тогда отображение $\varphi \mapsto \varphi^*$ устанавливает биекцию между рациональными отображениями $\varphi : X \dashrightarrow Y$ и гомоморфизмами $\mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}(X)$.*

Доказательство. Доказательство можно провести аналогично доказательству предложения 2. □

1.7 Произведения аффинных многообразий

Предложение 17. *Пусть $X \subseteq \mathbb{A}^n, Y \subseteq \mathbb{A}^m$ — аффинные многообразия. Тогда подмножество $X \times Y \subseteq \mathbb{A}^{n+m}$ — аффинное многообразие.*

Доказательство. Если $X = \mathbb{V}(f_1, \ldots, f_k)$, $Y = \mathbb{V}(g_1, \ldots, g_l)$, где $f_i \in \mathbb{K}[x_1, \ldots, x_n]$, $g_j \in \mathbb{K}[y_1, \ldots, y_m]$, то

$$X \times Y = \mathbb{V}(f_1, \ldots, f_k, g_1, \ldots, g_l).$$

□

Предложение 18. $\mathbb{K}[X \times Y] \simeq \mathbb{K}[X] \otimes \mathbb{K}[Y]$. *В частности, аффинное многообразие $X \times Y$ не зависит от вложений X и Y в аффинные пространства.*

Доказательство. Рассмотрим отображение

$$\mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X \times Y],\ (p, q) \mapsto pq.$$

Оно билинейное. По универсальному свойству тензорного произведения существует линейное отображение

$$\varphi : \mathbb{K}[X] \otimes \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X \times Y],\ p \otimes q \mapsto pq.$$

Легко проверить, что это гомоморфизм алгебр. Если $x_1, \ldots, x_n$ — координатные функции на $\mathbb{A}^n$, а $y_1, \ldots, y_m$ — координатные функции на $\mathbb{A}^m$, то

$$\varphi(x_i|_X \otimes 1) = x_i|_{X\times Y},\ \varphi(1 \otimes y_j|_Y) = y_j|_{X\times Y}.$$

Функции $x_i|_{X\times Y}, y_j|_{X\times Y}$ порождают алгебру $\mathbb{K}[X \times Y]$, поэтому φ — сюръективный гомоморфизм.

Пусть $\{p_i\}$ — базис в $\mathbb{K}[X]$, $\{q_j\}$ — базис в $\mathbb{K}[Y]$. Тогда $p_i \otimes q_j$ — базис $\mathbb{K}[X] \otimes \mathbb{K}[Y]$. Пусть элемент $\sum_{i,j} c_{ij}\, p_i \otimes q_j$ (конечная сумма) принадлежит ядру φ, то есть $\sum_{i,j} c_{ij}\, p_i q_j = 0$ в $\mathbb{K}[X \times Y]$. Тогда для любого $x \in X$

$$\sum_{i,j} c_{ij}\, p_i(x) q_j = \sum_j \Big(\sum_i c_{ij}\, p_i(x)\Big) q_j = 0$$

в $\mathbb{K}[Y]$. Так как q_j линейно независимы, то $\sum_i c_{ij}\, p_i(x) = 0$ для всех $x \in X$. Так как p_i линейно независимы, то $c_{ij} = 0$ для всех i, j. □

Замечание 8. *Топология Зарисского на $X \times Y$ не совпадает с прямым произведением топологий Зарисского на X и Y.*

Предложение 19. *Пусть аффинные многообразия X и Y неприводимы. Тогда многообразие $X \times Y$ неприводимо.*

Доказательство. Пусть $X \times Y = Z_1 \cup Z_2$, где Z_i — замкнутые в $X \times Y$. Для $x \in X, y \in Y$ определим подмножества

$$Z_i(x) = \{y \in Y \mid (x, y) \in Z_i\} \subseteq Y,$$

$$Z_i(y) = \{x \in X \mid (x, y) \in Z_i\} \subseteq X.$$

Легко видеть, что это замкнутые подмножества. Для всех $x \in X$ мы имеем $Z_1(x) \cup Z_2(x) = Y$. Из неприводимости Y мы получаем, что для всех $x \in X$ существует i, такое что $Z_i(x) = Y$. Рассмотрим подмножества

$$X_i = \{x \in X \mid (x, y) \in Z_i,\ \forall y \in Y\} = \bigcap_{y\in Y} Z_i(y).$$

Подмножества X_i также замкнутые. При этом $X = X_1 \cup X_2$, поэтому есть i, для которого $X = X_i$. Но тогда $X \times Y = Z_i$. □

1.8 Замкнутые вложения и доминантные морфизмы

Лемма 2. *Пусть $\varphi : X \to Y$ — морфизм аффинных алгебраических многообразий. Тогда*

$$\operatorname{Ker} \varphi^* = I(\overline{\varphi(X)}),$$

$$\operatorname{Im} \varphi^* \simeq \mathbb{K}[\overline{\varphi(X)}].$$

Доказательство.

$$\varphi^*(f) = 0 \iff \forall x \in X,\ f(\varphi(x)) = 0 \iff f = 0 \text{ на } \varphi(X) \iff f = 0 \text{ на } \overline{\varphi(X)} \iff f \in I(\overline{\varphi(X)}).$$

$$\operatorname{Im}\varphi^* \simeq \mathbb{K}[Y]/\operatorname{Ker}\varphi^* \simeq \mathbb{K}[\overline{\varphi(X)}].$$

□

Определение 27. *Пусть $\varphi : X \to Y$ — морфизм аффинных алгебраических многообразий. Тогда φ называется* ***замкнутым вложением****, если $\varphi(X)$ — замкнутое подмножество в Y, и морфизм $\varphi : X \to \varphi(X)$ — изоморфизм.*

Предложение 20. *Пусть $\varphi : X \to Y$ — морфизм аффинных алгебраических многообразий. Тогда φ^* сюръективно тогда и только тогда, когда φ — замкнутое вложение.*

Доказательство. Пусть φ^* сюръективно. Тогда гомоморфизм φ^* можно разложить в композицию:

$$\varphi^* : \mathbb{K}[Y] \xrightarrow{f^*} \mathbb{K}[Y]/\operatorname{Ker}\varphi^* \xrightarrow{g^*} \mathbb{K}[X],$$

где f^* — канонический гомоморфизм $h \mapsto h + \operatorname{Ker}\varphi^*$, а g^* — изоморфизм. Так как $\operatorname{Ker}\varphi^* = I(\overline{\varphi(X)})$, то существуют двойственные морфизмы

$$f : \overline{\varphi(X)} \to Y, \quad g : X \to \overline{\varphi(X)},$$

где f — вложение $\overline{\varphi(X)}$ в Y, а g — изоморфизм. При этом $\varphi = f \circ g$. Так как образ $f \circ g$ — это $\overline{\varphi(X)}$, то $\varphi(X) = \overline{\varphi(X)}$, откуда получаем, что φ — замкнутое вложение.

Обратно, пусть φ — замкнутое вложение. Тогда φ можно разложить в композицию

$$\varphi : X \xrightarrow{g} Z = \varphi(X) \xrightarrow{i} Y,$$

где g — изоморфизм X на $Z = \varphi(X)$, а i — вложение. Но тогда

$$\varphi^* : \mathbb{K}[Y] \xrightarrow{i^*} \mathbb{K}[Z] \xrightarrow{g^*} \mathbb{K}[X].$$

Гомоморфизм i^* сюръективен (это ограничение регулярных функций с Y на Z), а g^* — изоморфизм. Отсюда следует, что φ^* сюръективен. □

Определение 28. *Морфизм $\varphi : X \to Y$ называется* ***доминантным****, если $\overline{\varphi(X)} = Y$.*

Предложение 21. *Гомоморфизм φ^* инъективен тогда и только тогда, когда φ доминантен.*

Доказательство.

$$\operatorname{Ker}\varphi^* = I(\overline{\varphi(X)}) = 0 \iff \overline{\varphi(X)} = Y.$$

□

Для доминантных морфизмов нам часто будет удобно отождествлять $\mathbb{K}[Y]$ с $\varphi^*(\mathbb{K}[Y])$.

Замечание 9. *Любой морфизм — композиция доминантного морфизма и замкнутого вложения:*

$$\varphi : X \to \overline{\varphi(X)} \hookrightarrow Y.$$

Определение 29. *Пусть X, Y — неприводимые аффинные многообразия. Рациональное отображение $\varphi : X \dashrightarrow Y$ называется* ***доминантным****, если $\overline{\varphi(\operatorname{Dom}\varphi)} = Y$.*

Предложение 22. *Рациональное отображение $\varphi : X \dashrightarrow Y$ между неприводимыми аффинными многообразиями доминантно тогда и только тогда, когда соответствующий гомоморфизм $\varphi^* : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}(X)$ — вложение.*

Доказательство. Пусть $X_f \subseteq \operatorname{Dom}\varphi$ — главное открытое подмножество, на котором φ регулярно. Тогда

$$\overline{\varphi(X_f)} = Y \iff (\varphi|_{X_f})^* : \mathbb{K}[Y] \to \mathbb{K}[X_f] \text{ инъективен.}$$

Заметим, что гомоморфизм $(\varphi|_{X_f})^*$ совпадает с φ^*, а $\overline{\varphi(X_f)} = \overline{\varphi(\operatorname{Dom}\varphi)}$ (докажите это). □

Если $\varphi : X \dashrightarrow Y$ — доминантное рациональное отображение между неприводимыми аффинными многообразиями, то можно определить гомоморфизм $\varphi^* : \mathbb{K}(Y) \to \mathbb{K}(X)$ следующим образом. Если $f \in \mathbb{K}(Y)$, то $\operatorname{Dom} f \cap \varphi(\operatorname{Dom}\varphi) \neq \varnothing$. Отсюда следует, что открытое подмножество $\varphi^{-1}(\operatorname{Dom} f) \cap \operatorname{Dom}\varphi$ непусто. Поэтому $f \circ \varphi$ — регулярная функция на $\varphi^{-1}(\operatorname{Dom} f) \cap \operatorname{Dom}\varphi$, которая определяет рациональную функцию на X. Эту функцию мы и обозначаем через $\varphi^*(f)$. Легко видеть, что φ^* — вложение полей.

Задача 16. *Пусть $g : \mathbb{K}(Y) \to \mathbb{K}(X)$ — вложение полей. Тогда существует доминантное рациональное отображение $\varphi : X \dashrightarrow Y$, такое что $\varphi^* = g$.*